

SISTEM MANAJEMEN TUGAS MAHASISWA DENGAN PENENTUAN PRIORITAS BERDASARKAN DEADLINE, BOBOT NILAI DAN ESTIMASI WAKTU

Kelompok 9:

Riski Maulidan (250810701100004)

Cut Zahiera Aiva (250810701100020)

Luqyana Aryahiyya (250810701100072)

Asliddin Tagaev (250810701100117)

MENGAPA SDG4: PENDIDIKAN BERKUALITAS?

01 PENINGKATAN EFISIENSI BELAJAR

Membantu mahasiswa mengoptimalkan waktu dan sumber daya intelektual melalui penataan tugas yang terstruktur.

02 MENDORONG LITERASI DIGITAL

Membiasakan penggunaan solusi berbasis teknologi modern sebagai alat pendukung utama dalam akademik.

03 PEMERATAAN KAPASITAS DIRI

Menyediakan alat bantu manajemen yang dapat diakses oleh semua mahasiswa untuk mengatasi kompleksitas beban kerja akademik.

MENGAPA INI DIBUTUHKAN

1

Tumpukan Beban Akademik:

Mahasiswa sering menghadapi berbagai tugas dengan deadline yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan, sehingga kesulitan dalam mengatur prioritas dan waktu penyelesaian.

2

Risiko Penurunan Produktivitas: Kondisi penumpukan tugas ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan tugas serta menurunnya produktivitas belajar.

3

Kompleksitas Penentuan Prioritas:

Terdapat faktor lain seperti bobot nilai tugas dan estimasi waktu pengerjaan yang juga mempengaruhi tingkat prioritas suatu tugas, bukan hanya sekadar deadline terdekat.

4

Pengelolaan Tidak Terstruktur:

Pengelolaan tugas yang tidak terstruktur membuat mahasiswa kesulitan dalam mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara efektif.

STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN

01 PRIORITY QUEUE

Digunakan untuk mengatur dan mengakses tugas berdasarkan tingkat prioritas. Tugas dengan deadline terdekat akan berada pada posisi dengan prioritas tertinggi sehingga dapat diproses terlebih dahulu secara efisien.

02 LINKED LIST

Digunakan untuk menyimpan tugas secara dinamis. Struktur ini memudahkan proses penambahan dan penghapusan data tanpa perlu melakukan pergeseran elemen, sehingga lebih fleksibel untuk pengelolaan data tugas.

03 STACK

Digunakan untuk menyimpan riwayat tugas yang telah diselesaikan dengan prinsip Last In First Out (LIFO). Struktur ini memungkinkan pencatatan tugas selesai secara terurut berdasarkan waktu penyelesaian.

ALGORITMA YANG DIGUNAKAN

01 SORTING (INSERTION SORT)

Digunakan untuk mengurutkan tugas berdasarkan deadline agar daftar tugas dapat ditampilkan secara terstruktur dan efisien.

02 SEARCHING (LINEAR SEARCH)

Digunakan untuk mencari tugas berdasarkan nama dalam daftar tugas yang disimpan pada Linked List.

03 SCHEDULING (GREEDY ALGORITHM)

Digunakan untuk menentukan prioritas tugas secara otomatis berdasarkan integrasi variabel deadline, bobot nilai, dan estimasi waktu agar mahasiswa mendapatkan rekomendasi jadwal pengerjaan yang paling optimal.

ANALISIS KOMPLEKSITAS BIG-O

OPERASI UTAMA

1

Pencarian Tugas (Searching):

sistem menggunakan Linear Search untuk mencari tugas berdasarkan nama. Algoritma ini akan menelusuri isi Linked List dari awal hingga akhir secara sekuensial. maka dari itu kompleksitas waktunya adalah $O(N)$.

2

Tambah Tugas & Pengurutan (Sorting):

setiap kali User memasukkan 1 tugas baru, program akan mencari posisi yang tepat di dalam Linked List dengan melakukan penelusuran. Untuk satu penyisipan, maka dari itu kompleksitas waktunya adalah $O(N)$.

3

Menampilkan Seluruh Data:

Untuk menampilkan daftar tugas maupun jadwal rekomendasi prioritas, program harus melakukan traversal (penelusuran) membaca struktur Linked List dari tugas pertama (head) hingga tugas terakhir secara berurutan. Kompleksitas waktunya adalah $O(N)$

4

Eksekusi Selesai & Batalkan Tugas:

Karena proses penambahan tugas ke riwayat Tugas (Push) dan pembatalan (Pop) selalu terjadi pada elemen terdepan (head) dari Linked List, operasi ini diproses secara instan tanpa perlu menelusuri data lain. karena itu kompleksitas waktunya adalah $O(1)$.

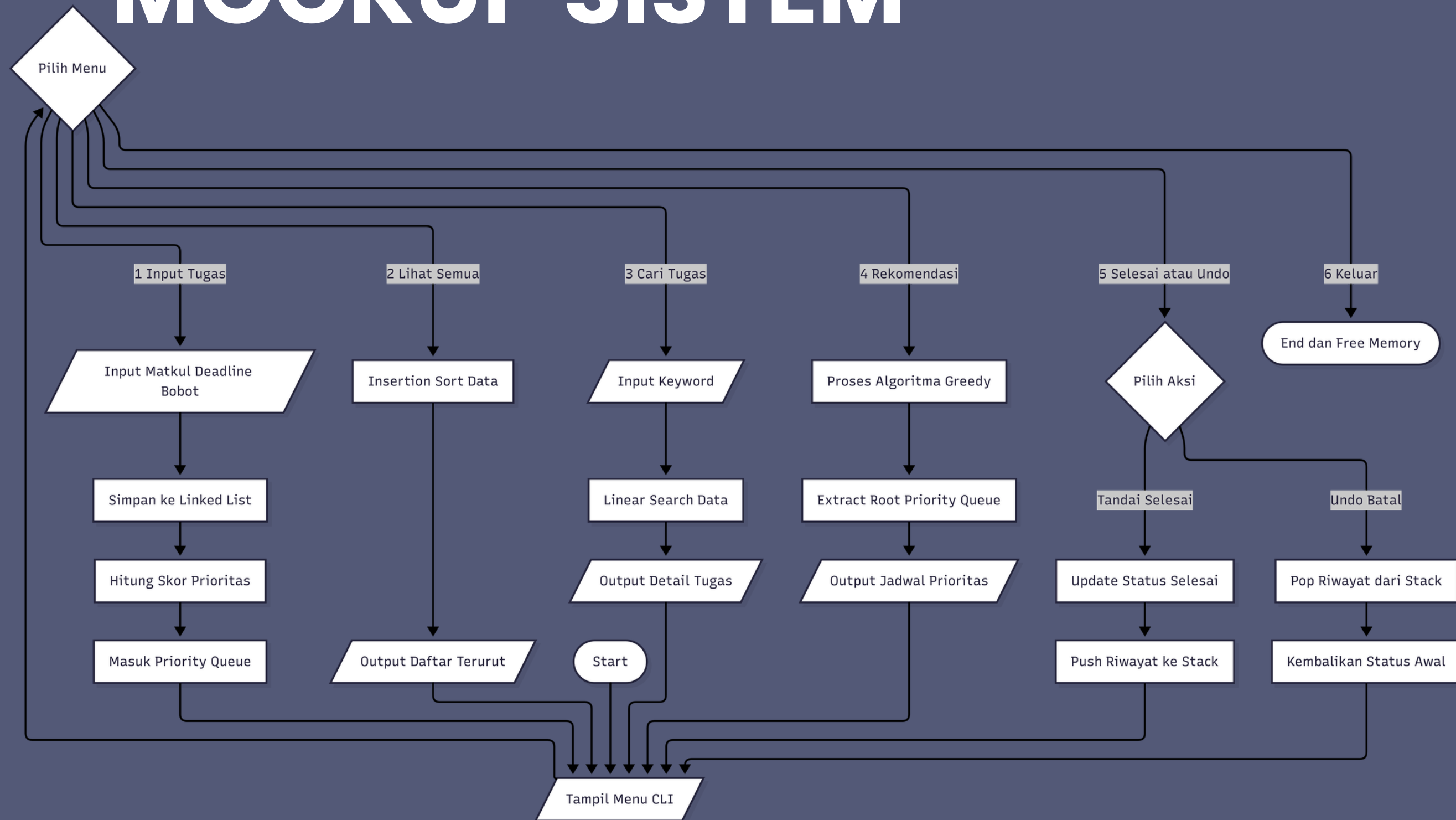
5

Penentuan Rekomendasi Prioritas (Scheduling)

karena proses iterasi dan membaca data dan proses algoritma greedy, maka kompleksitas waktunya adalah $O(N^2)$.

5

MOCKUP SISTEM



SKENARIO PENGGUNAAN

TAHAP INPUT

Seorang mahasiswa memiliki 3 tugas akademik yang menumpuk di minggu ujian dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem melalui antarmuka Command Line Interface (CLI):

Tugas A: mengerjakan kuis
pancasila

Deadline: 1 Hari lagi

Bobot Nilai: 5% (Kuis Harian)

Estimasi Waktu: 1 Jam

Tugas C: menghafal kosa kata
bahasa inggris

Deadline: 3 Hari lagi

Bobot Nilai: 15% (PR Mingguan)

Estimasi Waktu: 2 Jam

Tugas B: membuat makalah
bahasa indonesia

Deadline: 2 Hari lagi

Bobot Nilai: 20% (Makalah UTS)

Estimasi Waktu: 5 Jam

7

SKENARIO PENGGUNAAN

TAHAP PROSES

Sistem menyimpan ketiga tugas tersebut ke dalam Linked List sebagai basis data utama.

Algoritma Greedy membaca parameter tugas. Jika hanya memakai sorting biasa, Tugas A akan ditaruh paling atas karena deadline-nya besok. Namun, algoritma mengevaluasi bahwa Tugas C memiliki opportunity cost (bobot nilai) yang besar(15%) dan butuh waktu pengerjaan yang singkat (2 jam).

Sistem menetapkan "Skor Prioritas" dan memasukkannya ke dalam Priority Queue. Tugas C dinilai paling kritis dan otomatis menempati posisi teratas (root), disusul Tugas A, lalu Tugas B.

TAHAP OUTPUT

Saat mahasiswa memilih menu "Lihat Rekomendasi Prioritas", sistem akan mengekstrak data dari Priority Queue dan mencetak output yang diinginkan di layar terminal.

TIMELINE PENGEMBANGAN

MINGGU KE-1

Mendiskusikan
Project dan SDGs
yang akan diangkat

MINGGU KE-2

Mendiskusikan
Algoritma dan
Struktur Data yang
akan digunakan

MINGGU KE-3

Pengerjaan
Proposal dan PPT

MINGGU KE-4

Review dan
Penyempurnaan
Proposal dan PPT

MINGGU KE-5

Implementasi
Project dalam
bahasa C

MINGGU KE-6

Implementasi
struktur Data dan
Algoritma

MINGGU KE-7

Testing dan
Debugging Program

MINGGU KE-8

Finalisasi dan
Dokumentasi

PEMBAGIAN TUGAS

1

Riski Maulidan:

Membuat menu utama pada main.c dan fungsi fungsi pada pilihan 1 dan 2

2

Cut Zahiera Aiva:

Membuat fungsi fungsi pada pilihan 3

3

Luqyana Aryahiyya:

Membuat fungsi fungsi pada pilihan 4

5

Asliddin Tagaev:

Membuat fungsi fungsi pada pilihan 5 dan 6

10

**TERIMA
KASIH**